

AULA 01 • MÓDULO ESPECÍFICO PROFISSIONAL

Introdução à Lógica de Programação

O raciocínio estruturado que sustenta tudo o que você vai construir como Programador Front-End.



DURAÇÃO
4 horas



PROFESSOR
ALEXANDRE SANTANA



DATA
06/06/2026

RECAPITULANDO E AVANÇANDO

Onde paramos & para onde vamos



AULA ANTERIOR

O que vimos no Módulo Básico

- ✓ Conceitos básicos de Tecnologia da Informação
- ✓ Manipulação de pastas e arquivos
- ✓ Aspectos éticos e legais da comunicação web
- ✓ Introdução ao GIT e Docker básico
- ✓ Introdução à gestão de projetos

HOJE VAMOS APRENDER

Objetivos da Aula

- Compreender o que é lógica de programação
- Aplicar abstração lógica em problemas do dia a dia
- Construir algoritmos em linguagem natural
- Identificar os símbolos básicos de fluxograma
- Modelar soluções com ferramenta de fluxograma

ROTEIRO DE HOJE

Cronograma da Aula (4h)



1º BLOCO

50 min

Conceitos e Algoritmos

O que é lógica e abstração



2º BLOCO

55 min

Dinâmica Robô Humano

Algoritmos em linguagem natural



3º BLOCO

60 min

Fluxograma no Draw.io

Construção guiada passo a passo



4º BLOCO

60 min

Desafios Individuais

Fluxogramas livres e apresentação

O que é Lógica de Programação?

Definição

É a técnica de organizar pensamentos e instruções em uma sequência lógica e ordenada para resolver problemas — a base de todo código que você escreverá.

Sequência

Ordem das instruções importa muito

Clareza

Cada passo precisa ser claro e preciso

Finitude

Todo algoritmo tem início e fim

Exemplo: fazer um café



Receita de café passada

1. Ferver água na chaleira
2. Colocar o pó no coador
3. Despejar água quente devagar
4. Esperar a água passar
5. Servir na xícara

Isto também é um algoritmo!

Símbolos Básicos do Fluxograma

Os 5 elementos visuais que você usará para desenhar qualquer algoritmo:



Formas de Representar um Algoritmo

Existem três maneiras principais — vamos usar todas no curso, do mais informal ao mais técnico.

Formas Visuais

Narrativa	Texto em português numerado
Fluxo	Desenho com símbolos gráficos
Pseudo	Próximo de uma linguagem real
Código	A implementação na linguagem final

Quando usar cada uma

Início	Narrativa para entender o problema
Análise	Fluxograma para visualizar decisões
Detalhe	Pseudocódigo para refinar a lógica
Final	Código real para o computador rodar

Algoritmo Bom vs Algoritmo Ruim

✓ FAÇA ✓

1. Pegue o copo

Instruções numeradas e em ordem

Encha com 200ml de água

Quantidades e unidades precisas

Se a água ferver, desligue

Decisões claras e objetivas

Repita 3 vezes

Quantidade de repetições definida

Fim do algoritmo

Sempre indica onde termina

! EVITE X

Pega o copo aí

Linguagem vaga e ambígua

Coloca um tanto de água

Sem quantidade definida

Se ficar quente, sei lá

Decisões subjetivas e incertas

Repete várias vezes

Quantidade indefinida = loop infinito

Aí acabou, eu acho

Sem fim claro do algoritmo

Dinâmica: Robô Humano (55 min)



Em duplas — um é o programador, o outro é o robô que só executa o que for dito

COMO FUNCIONA

- 1 Formem duplas e definam quem será o robô
- 2 Sorteiem uma tarefa simples para executar
Ex.: pegar caneta, abrir porta, escrever no quadro
- 3 O programador dá as instruções em voz alta
- 4 O robô só executa exatamente o que ouvir
- 5 Invertam os papéis e repitam a dinâmica

O QUE OBSERVAR

Aprendizados-chave

- ✓ A ordem das instruções é tudo
- ✓ Ambiguidade gera erro
- ✓ O óbvio pra você não é pro robô
- ✓ Boas instruções = bom algoritmo

Exercício: Descrição Narrativa



Como escrever

Regras para um bom algoritmo:

- ✓ Numere cada passo em sequência
- ✓ Comece sempre pelo Início
- ✓ Seja preciso, evite "mais ou menos"
- ✓ Termine com a palavra Fim

⌚ Tempo: 25 minutos para concluir



Temas para escolher

Sorteie ou escolha um:



Sanduíche de queijo

Passo a passo do preparo



Atravessar na faixa

Olhar, decidir e atravessar com segurança



Pedir delivery no app

Do cadastro até a confirmação do pedido

Apresentando o Draw.io (diagrams.net)



Ferramenta profissional Gratuita, online e sem instalação. É o padrão do mercado para diagramas de fluxo, arquitetura e UML. Use durante toda a sua carreira de desenvolvedor.

POR QUE USAR

- 100% gratuito, sem cadastro
- Funciona no navegador
- Salva no Google Drive ou local
- Exporta para PNG, PDF, SVG
- Interface intuitiva



COMO ACESSAR

- Abra o navegador
- Acesse: app.diagrams.net
- Escolha onde salvar (Drive)
- Crie um novo diagrama



PRIMEIROS PASSOS

- Arraste formas da lateral esquerda
- Use a categoria "Flowchart"
- Conecte com setas (passe o mouse)
- Dê duplo clique para editar texto

Exercício Guiado: Posso Entrar no Cinema?



Desafio

Cinema

nº 01

Construção coletiva no projetor

O problema

Dado a idade da pessoa e a classificação indicativa do filme, decidir se ela pode ou não entrar na sala. Vamos desenhar juntos no Draw.io.

Etapas do fluxograma:



1. Início Elipse marcando o começo do fluxo



2. Entrada Paralelogramo: idade e classificação



3. Decisão Losango: idade $\geq$ classificação?



4. Saída + Fim Pode entrar / Não pode entrar → Fim

4 Princípios para Bons Algoritmos

Checklist profissional • Aplique estes 4 critérios em **todo** algoritmo que você criar. Se faltar algum, o algoritmo não está bom o suficiente — refaça antes de codificar.

Os 4 pilares de um algoritmo correto



Clareza e Precisão

Cada passo é objetivo, sem ambiguidade nem interpretação dupla



Sequência Ordenada

Os passos estão na ordem certa e respeitam a dependência entre eles



Finitude Garantida

O algoritmo sempre termina — não fica preso em loop infinito



Resultado Esperado

Para a mesma entrada, sempre devolve a mesma saída correta

Erros Comuns em Fluxogramas

Os 3 erros que mais aparecem quando começamos — fique de olho neles na sua atividade:



FALTA DE FIM

Esquecer a elipse de Fim deixa o fluxo aberto. Todo caminho do fluxograma precisa terminar.

SEMPRE FECHER O FLUXO



DECISÃO INCOMPLETA

O losango precisa ter SIM e NÃO saindo dele. Nunca deixe um lado sem caminho definido.

SIM E NÃO SEMPRE



ORDEM ILÓGICA

Calcular antes de pedir a entrada, ou decidir sobre algo que ainda não foi lido. A ordem importa.

SIGA A SEQUÊNCIA

Boas Práticas no Draw.io



Três hábitos profissionais para manter seus fluxogramas claros, legíveis e fáceis de revisar — começam aqui e vão te acompanhar por toda a carreira.



01

Mantenha o fluxo de cima para baixo

FAÇA

- ✓ Início no topo, Fim no rodapé
- ✓ Setas seguindo um sentido
- ✓ Espaçamento uniforme entre formas
- ✓ Alinhe pelas guias do Draw.io

EVITE

Setas cruzadas ou em diagonal



02

Textos curtos e diretos dentro dos símbolos

FAÇA

- ✓ Verbo no infinitivo (Ler, Calcular)
- ✓ Uma ação por símbolo
- ✓ Decisões em forma de pergunta

EVITE

Textos longos que não cabem na forma



03

Salve, exporte e versione seu trabalho

FAÇA

- ✓ Salve no Drive a cada mudança
- ✓ Exporte em PNG para enviar

EVITE

Trabalhar sem salvar — perder tudo dói

Desafios Individuais no Draw.io (60 min)



Escolha 2 desafios

Construa o fluxograma de:

1

Par ou Ímpar

Receber um número e indicar se é par ou ímpar

2

Média Escolar

Calcular média de 3 notas e indicar aprovação (≥ 6)

3

Habilitação

Verificar se pode tirar CNH (idade ≥ 18 anos)



ENTREGA

40 min para fazer + 20 min para apresentar

Como entregar:

“Salve cada fluxograma em PNG e envie pelo Classroom. 3 voluntários apresentam um dos seus no projetor ao final.”

O professor circula pela sala dando feedback individual durante a atividade.

PRÓXIMA AULA • AULA 02

Pseudocódigo, Variáveis e Constantes

- O que é pseudocódigo e quando usá-lo
- Tipos de dados: inteiro, real, texto e lógico
- Variáveis: como declarar, atribuir e usar
- Constantes: o que não muda durante a execução
- Operadores aritméticos e expressões matemáticas